

Ejercicios de optimización 1

Bastían Ibañez Martíenz

24/03/2026

2.7 Problema de transporte

Daar S. A. es un fabricante de teléfonos móviles de MioXi de última tecnología. La empresa tiene dos plantas de producción, una en Cali y otra en Medellín, además, tiene un almacén ubicado en Bogotá. Daar vende sus teléfonos en seis mercados: Pasto (PSO), Medellín (MDE), Cartagena (CTG), Cali (CLO), Manizales (MZL) y Bogotá (Btá).

Para satisfacer la demanda semanal del mercado, la gerente de distribución debe determinar un plan para el envío desde las plantas y su almacén hacia los distintos mercados, al mínimo costo. Ella tiene conocimiento de que existen 600 unidades de MioXi disponibles para ser enviados desde la planta de Cali, 600 desde la planta de Medellín y 250 desde el almacén en Bogotá. El plan de envío no puede sobrepasar estos valores desde las plantas y el almacén.

Las demandas del mercado se indican en la Tabla 2.4, junto con el costo de transporte asociado al envío de una unidad de teléfono MioXi.

Origen	Destinos					
	PSO	MDE	CTG	CLO	MZL	BTA
Planta 1 Cali	13150	9650	19950	5000	9650	15950
Planta 2 Medellín	19950	6500	19950	9650	11150	15950
Almacén Bogotá	17150	15950	19950	15950	15950	7000
Demanda	280	250	240	170	210	300

- Verificar la viabilidad del problema de transporte de Daar, es decir, ¿la oferta será suficiente para satisfacer la demanda total?
- Formular un modelo matemático que asegure un costo de transporte total mínimo al realizar los envíos de teléfonos MioXi desde las plantas y el almacén, hacia los mercados.

Definición de conjuntos

- I: Nodos de origen {1,2,3}
- J: Mercados {1,2,3,4,5,6}

Definición de Parámetros

- c_{ij} : Costo de transportar un teléfono desde el Origen $i \in I$ al mercado $j \in J$
- o_i : Oferta disponible en el origen $i \in I$
- d_j : Demanda en el mercado $j \in J$

Variables de decisión

- X_{ij} : Unidades de teléfonos X a enviar el Origen $i \in I$ al mercado $j \in J$

Modelo algebraico

Minimizar $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} * X_{ij}$

Sujeto a:

1. $\sum_{j \in J} X_{ij} \leq o_{ij},$ $\forall i \in I$
2. $\sum_{i \in I} X_{ij} \geq d_{ij},$ $\forall j \in J$
3. $X_{ij} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\},$ $\forall i \in I, \forall j \in J$

2.9 Problema del restaurante italiano

Un restaurante italiano cuenta con cinco especialidades i en su menú: tallarines, raviolos, lasaña, corbatitas y fideos. Cada una genera distintas utilidades u_i en dólares y tiene una demanda máxima diaria de especialidades d_i . Ambos son datos estimados mediante un estudio de mercado, que se resume en la Tabla

Especialidades	Tallarines	Raviolos	Lasaña	Corbatitas	Fideos
Utilidad [USD]	50	65	40	70	55
Demanda [und]	15	12	32	18	10

Cada especialidad i puede estar compuesta por los siguientes j ingredientes: tomate, cebolla, huevo y pimienta. Así, cada especialidad i requiere cantidades diferentes de ingredientes j para su elaboración (a_{ij}), como muestra la Tabla 2.7.

	Tomate	Cebolla	Huevo	Pimienta
Tallarines	1	1	0	1
Raviolos	4	2	0	1
Lasaña	2	1	1	2
Corbatitas	0	0	2	0
Fideos	1	1	0	1

Definición de conjuntos

- I : Especialidades $\{1,2,3,4,5\}$
- J : Ingredientes frescos $\{1,2,3,4\}$

Definición de parámetros

- u_i : Utilidad de la especialidad $i \in I$
- d_i : Demanda de la especialidad $i \in I$
- a_{ij} : Cantidad de ingredientes $j \in J$ requeridos para preparar la especialidad $i \in I$
- m_j : Cantidad disponible del ingrediente $j \in J$

Definición de variables de decisión

- X_i : Numero de especialidad diaria $i \in I$ a producir

Modelo algebraico

Maximizar $z = u_i * X_i$ Sujeto a:

1. $\sum_{i \in I} X_i * a_{ij} < m_j,$ $\forall j \in J$
2. $X_i \leq d_i,$ $\forall i \in I$
3. $X_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\},$ $\forall i \in I$

2.11 Problema de compra de zapatos

Zapato a tu medida es una empresa de zapatos que cuenta con un presupuesto de 50 000 USD para un proyecto de innovación. Para ello, acude a 2 proveedores: Nikis y Pinki. Debido a que es una compra al por mayor, ambos proveedores venden los zapatos en paquetes (cajas) de varias unidades, que pueden variar dependiendo del tipo de zapato. La empresa desea comprar la misma cantidad de cajas a ambos proveedores, pero la compra debe ser de mínimo 30 cajas en total. Adicionalmente, la empresa busca que el total de pares de zapatos generados por la compra de las cajas sea al menos de 250 pares.

En la Tabla 2.13 se observan los datos de costos, número de pares de zapatos por caja y la utilidad que generaría para cada paquete y fabricante, respectivamente.

Cajaj	Fabricante	Costo [USD]	Número de pares de zapatos	Utilidad por caja [USD/caja]
Tenis	Nikis	2700	45	4500
Botín	Nikis	2400	30	2550
Tacones	Pinki	640	16	960
Sandalias	Pinki	625	25	1250

¿Cuántas cajas de zapatos debe comprar para obtener la máxima utilidad?

Definición de conjuntos

- I: Tipo de caja $\{1,2,3,4\}$

Definición de parámetros

- c_i : Costo de la caja $i \in I$
- o_i : Número de pares de zapatos en la caja $i \in I$
- u_i : Utilidad por caja de la caja $i \in I$

Definición de variables de decisión

- x_i : Unidades a comprar de la caja $i \in I$

Modelo algebraico

Maximizar: $\sum_{i \in I} u_i * x_i$

Sujeto a:

1. $\sum_{i \in I} x_i * c_i \leq 50000$

2. $\sum_{i \in I} x_i \geq 30$

3. $\sum_{i=1}^2 x_i = \sum_{i=3}^4 x_i$

4. $\sum_{i \in I} x_i * o_i \geq 250$

5. $x_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\},$

$$\forall i \in I$$

3.3 Problema del inventario de tapabocas

Una empresa distribuidora de tapabocas tiene la siguiente demanda pronosticada para los próximos cuatro meses: 2 800, 2 200, 3 200 y 2 500 unidades para los meses 1, 2, 3 y 4, respectivamente. La empresa tiene capacidad para producir 2 700 unidades de tapabocas por mes, en sus turnos normales. Utilizando tiempo extra, es posible fabricar 300 unidades adicionales. La producción en tiempo extra tiene un sobre costo de 10 USD por unidad. La administración ha

estimado un costo de almacenamiento de 2 USD por unidad producida y que no sea vendida en un mes determinado, como se muestra a continuación:

$$\frac{USD}{uni*mes}$$

¿Cuál es el programa óptimo de producción que minimice los costos de producción en tiempo extra y almacenamiento, cumpliendo la demanda de tapabocas cada mes? Asumir que la cantidad en existencia actual es 0 y se desea un inventario final del periodo también igual a 0.

Datos

- 4 meses
- 2700 capacidad normal
- 300 capacidad extra a \$10/unidad
- Costo de almacenamiento \$2/unidad no vendida

Definición de conjuntos

- T : Mes de producción $\{1,2,3,4\}$

Definición de parámetros

- d_t : Demanda proyectada para el mes $t \in T$
- h : Costo de inventario
- p_e : Costo de producción de tapabocas en tiempo extra
- cap : Capacidad de producción en tiempo regular
- cap_e : Capacidad de producción en tiempo extra

Definición de variables de decisión

- x_t : Unidades a producir en tiempo regular, $t \in T$
- e_t : Unidades a producir en tiempo extra, $t \in T$
- i_t : Unidades a tener en inventario, $t \in T \cup \{0\}$

Restricciones

- $x_t \leq cap$
- $e_t \leq cap_e$
- $x_t + e_t \geq d_t$

Modelo algebraico

Minimizar z: $\sum_{t \in T} i_t * h + p_e * e_t$

Sujeto a:

$$x_t \leq cap,$$

$$e_t \leq cap_e,$$

$$i_{t-1} + x_t + e_t \geq d_t,$$

$$x_t, e_t, \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

$$\forall t \in T$$

$$\forall t \in T$$

$$\forall t \in T$$